

Manual de Usuario

Proyecto Signalink 2025

Escuela de Educación Secundaria Técnica

Nº7 “Taller Regional Quilmes” IMPA

Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica





Índice

1. Introducción

- 1.1. Objetivo
- 1.2. Elementos (Componentes del Sistema)
 - 1.2.1. Módulo 1: Muñeca
 - 1.2.2. Módulo 2: Procesamiento/Salida (Pecho)
- 1.3. Precauciones (Advertencias de Seguridad y Cuidado)

2. Guía de Uso

- 2.1. Instalación (Preparación Inicial)
 - 2.1.1. Colocación del Dispositivo
 - 2.1.2. Encendido y Conexión
- 2.2. Modos de Operación
 - 2.2.1. Traducción de Señas a Voz (Comunicación del Usuario)
 - 2.2.2. Traducción de Voz a Texto (Comunicación del Interlocutor)
- 2.3. Mantenimiento y Solución de Problemas
 - 2.3.1. Carga del Sistema
 - 2.3.2. Solución de Problemas Comunes

3. Apéndice

- 3.1. Glosario de Términos Técnicos
 - 3.2. Referencias (Web / Código Fuente)
-

1. Introducción

1.1. Objetivo

Signalink es una herramienta tecnológica diseñada para traducir la lengua de señas en tiempo real a audio, y a su vez, traducir la voz a texto para su visualización. Su objetivo principal es fomentar la inclusión y mejorar la comunicación cotidiana de las personas sordo-mudas, especialmente en entornos educativos y sociales.

1.2. Elementos (Componentes del Sistema)

El sistema se compone de dos módulos principales:

1.2.1. Módulo 1: Muñeca

Sensores Flex: Capturan el grado de flexión de los dedos.
Sensor de Movimiento (MPU6050): Giroscopio y Acelerómetro que registran la posición y orientación de la mano.
Microcontrolador (ESP32-C3 Mini): Encargado de leer los datos de los sensores y enviarlos de forma inalámbrica.



Pantalla LCD (OLED SSD-1306): Muestra el texto traducido de la voz del interlocutor.

Estación de Carga (Tp4056): Sirve para abastecer de energía a la placa mediante un puerto USB C

Batería (Lipo 3.7V): Fuente de alimentación de todo el sistema.

1.2.2. Módulo 2: Procesamiento/Salida (Pecho)

Computadora Principal (Raspberry Pi CM4): Recibe los datos, ejecuta el algoritmo de reconocimiento de gestos y el modelo de reconocimiento de voz.

Parlante: Para la salida audible de la traducción de señas.

Micrófono Corbatero (Carello C11): Para captar la voz del interlocutor.

Batería (Lipo 3.7V): Fuente de alimentación de todo el sistema.

1.3. Precauciones (Advertencias de Seguridad y Cuidado)

Cuidado con el agua: El dispositivo no es resistente al agua. Evite la exposición a líquidos y humedad.

Manejo de la Batería: Utilice sólo los cargadores recomendados para la batería Lipo 3.7V. No perforo ni exponga la batería a altas temperaturas y no es recomendable usarlo mientras se reabastece de carga.

Uso del guante: Evite estirar excesivamente los cables de los sensores flex, ya que podría dañarlos.

2. Guía de Uso

2.1. Instalación (Preparación Inicial)

Esta sección se centra en cómo el usuario debe colocarse el dispositivo.

2.1.1. Colocación del Dispositivo:

1. Colóquese el dispositivo en la mano izquierda.
2. Asegure el Módulo de Procesamiento (riñonera/bolsa) a la altura del pecho o cintura.

2.1.2. Encendido y Conexión:

3. Encienda la batería principal colocando sus conectores a los dos pines macho del Tp4056. Esto abastece de energía a la placa del módulo muñeca.
4. La pantalla LCD mostrará un mensaje de espera de conexión.
5. Espere a que se establezca la conexión MQTT entre el ESP32 y el Módulo de Procesamiento (Raspberry Pi). La pantalla indicará "ON".

2.2. Modos de Operación

Se describen dos flujos principales de comunicación.

- **2.2.1. Traducción de Señas a Voz (Comunicación del Usuario):**

1. El usuario realiza el gesto o la seña deseada (ej. hola o cómo estás).
2. Los sensores envían los datos de movimiento.



3. El sistema **procesa el gesto**.
 4. El sistema reproduce la traducción audible por el parlante: **"Hola / ¿cómo estás?"** .
 5. *Tip para el usuario:* Mantenga la seña firme por un momento breve para asegurar el reconocimiento (puede haber un retraso entre el momento en el que se realiza la seña y la reproducción del parlante)
- **2.2.2. Traducción de Voz a Texto (Comunicación del Interlocutor):**
 1. El interlocutor habla cerca del **micrófono direccional**. (ej. Todo bien)
 2. El sistema **procesa la voz** (Vosk).
 3. El texto traducido aparece en la **pantalla LCD (OLED)** del Módulo de Procesamiento: **"Todo bien"**

2.3. Mantenimiento y Solución de Problemas

2.3.1. Carga del Sistema

- **Tiempo de carga:** 1 hora aproximado.
- **Duración:** 4 horas aproximado.

2.3.2. Solución de Problemas Comunes:

- **Problema 1:** Pantalla dice "Esperando Conexión": Fallo en el enlace MQTT o batería baja. Asegúrese de que ambos módulos estén encendidos. Reiniciar el guante (Raspberry Pi).
- **Problema 2:** El gesto no se reconoce correctamente: Seña realizada muy rápido o falta de calibración. Realice la seña de forma más clara y repita la calibración.
- **Problema 3:** El parlante no emite sonido. Puede haber un retraso en la reproducción de la señal detectada. Verifique la carga de las baterías lipo o del parlante.

3. Apéndice

3.1. Glosario de Términos Técnicos

- **MQTT:** protocolo de mensajería ligero y eficiente basado en el modelo de publicación/suscripción.
- **Raspberry Pi:** Micro Computadora encargada del procesamiento.
- **Vosk:** Modelo de reconocimiento de voz *offline* (sin necesidad de internet).
- **Sensor Flex:** Resistor variable que cambia su resistencia con la flexión.

3.2. Referencias (Web / Código Fuente)

- **Código Fuente del Proyecto:** <https://github.com/impatrq/Signalink>
- **Página Web del Proyecto:** <https://signalink2025.com/>